

# MachineReader

## Manuale utente • Beta 0.1.0-beta09

Acquisizione, revisione e archiviazione delle verifiche di sicurezza elettrica da fotografie di display.

IMPORTANTE: MachineReader è uno strumento di supporto. Norma, valori riconosciuti, limiti ed esiti devono essere controllati e convalidati da un operatore qualificato prima dell'emissione del rapporto.

### Contenuto della beta

- Accesso con password e archivio cifrato.
- Anagrafiche separate per fornitore, cliente e macchina.
- Norme versionabili con campi e limiti configurabili.
- Revisione manuale dei risultati OCR.
- PDF, temi, manuale offline e controllo aggiornamenti.
- Due fotografie SECUTEST precaricate come esempi, marcate ESEMPIO BETA.

## Installazione della beta senza store

Questa versione di prova viene distribuita come file **APK** e non tramite Google Play Store. Per questo motivo Android può mostrare un avviso di sicurezza: è il comportamento normale per un'app installata manualmente.

Questa procedura è prevista **soltanto durante il periodo beta**. Per la versione definitiva verrà valutata la distribuzione attraverso uno store ufficiale, con il normale sistema di installazione e aggiornamento.

### Come installare

- Aprire il collegamento **LATEST APK** dalla pagina beta ufficiale di MachineReader.
- Confermare il download se il browser avvisa che il file è un APK.
- Aprire il file scaricato dalla notifica oppure dalla cartella Download.
- Se Android blocca l'operazione, premere **Impostazioni** e autorizzare **Consenti da questa fonte** soltanto per il browser o il gestore file utilizzato.
- Tornare indietro e premere **Installa**.
- Terminata l'installazione, è possibile disattivare nuovamente **Consenti da questa fonte** nelle impostazioni Android.

Scaricare l'APK esclusivamente dal repository pubblico ufficiale indicato nel manuale. Non usare file ricevuti da sconosciuti o pubblicati su siti diversi.

### Aggiornare una beta già installata

Scaricare il nuovo **LATEST APK**, aprirlo e scegliere **Aggiorna**. Non disinstallare prima la versione precedente: in questo modo l'archivio locale viene conservato. Eseguire comunque un backup cifrato prima di ogni aggiornamento importante.

## 1. Primo avvio e sicurezza

La configurazione iniziale è guidata in tre passi: **password**, **fornitore del servizio** e **primo cliente**. Creare una password di almeno 8 caratteri e ripeterla nel campo di conferma. Quando la tastiera è visibile, scorrere la scheda oppure premere **Fine** nel secondo campo.

È possibile attivare impronta digitale o riconoscimento del volto. Dai successivi accessi basta premere il grande pulsante biometrico; la password rimane sempre disponibile come alternativa.

Dopo 10 password errate l'archivio locale viene cancellato. Il backup Android di sistema è disabilitato. Conservare periodicamente un backup cifrato in un luogo controllato.

## 2. Configurazione del fornitore

- Aprire Fornitore e inserire ragione sociale, indirizzo, P. IVA/C.F., contatti e tecnico.
- Aggiungere il logo tramite fotocamera, file locale o indirizzo URL.
- Ritagliare e verificare l'anteprima del logo prima di salvarlo.
- I rapporti storici mantengono una copia dei dati e del logo usati al momento della verifica.

## 3. Clienti e macchine

- Creare un cliente e aggiungere i campi anagrafici necessari.
- Per ogni campo scegliere visibilità e stampa. Un campo stampabile ma vuoto diventa una riga da compilare a mano.
- Aggiungere una o più macchine indicando produttore, modello, seriale, ubicazione e norma predefinita.
- Ogni macchina possiede uno storico indipendente di verifiche, fotografie e PDF.

## 4. Acquisizione e controllo OCR

- Aprire Cliente, selezionare la macchina e premere Nuova lettura.
- Scattare o scegliere una o due fotografie del display.
- L'app propone norma e campi in base a testo OCR, classe, macchina e storico.
- Se più norme sono compatibili, scegliere quella corretta nel dialog.
- Confrontare foto e campi. Correggere valori, unità, segni  $</>$ , limiti ed esiti.
- I campi con affidabilità bassa sono evidenziati. Convalidare soltanto dopo il controllo.

### Simboli delicati per l'OCR

| Simbolo          | Rischio comune                 |
|------------------|--------------------------------|
| $\mu\text{A}$    | confusione con uA o mA         |
| $\text{M}\Omega$ | confusione tra M, m e $\Omega$ |
| $</>$            | segno invertito o omesso       |
| 0 / 8            | cifre del display a matrice    |
| . / ,            | separatore decimale            |

## 5. Norme

- Creare, duplicare, modificare e disattivare le norme.
- Definire codice, classe, alias OCR, sequenze, parametri, unità, limiti e regole di esito.
- Una norma già usata non viene eliminata: viene disattivata o versionata per preservare lo storico.

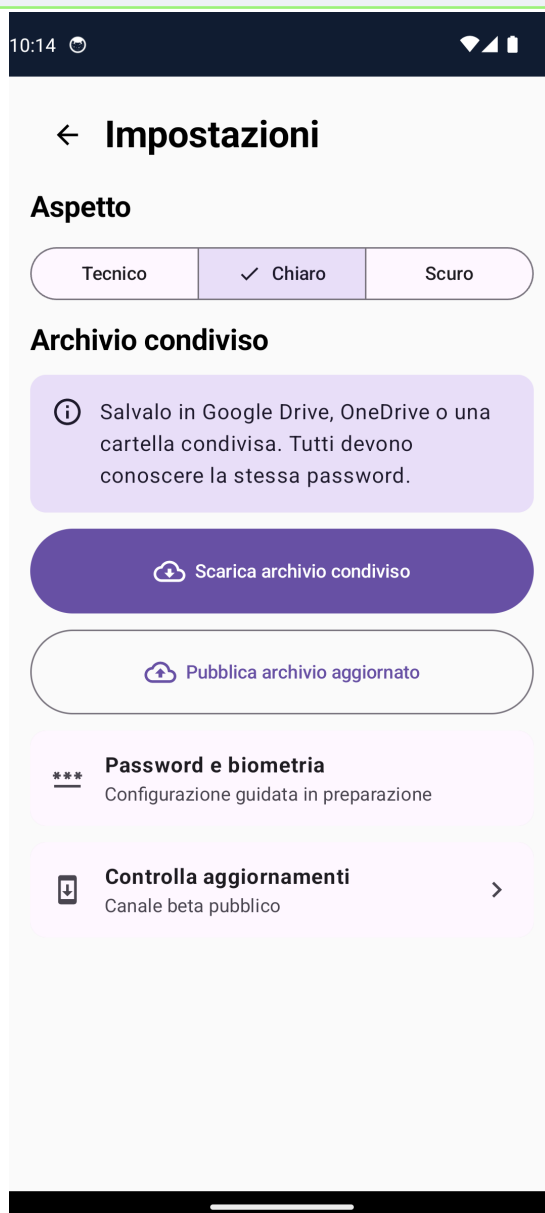
## 6. Rapporti PDF

- Controllare intestazione del fornitore, cliente, macchina e norma.
- Generare il PDF dopo la convalida delle letture.
- Condividere o stampare tramite il menu Android.
- Una correzione successiva genera una nuova versione senza confondere il documento precedente.

## 7. Archivio condiviso e sicurezza

L'archivio condiviso permette a più telefoni di scambiarsi clienti, macchine, letture, loghi e allegati usando un singolo file **.mrarchive**. Il file può essere salvato con il selettore Android in Google Drive, OneDrive, Dropbox o in una cartella locale condivisa.

La password comune è indispensabile. Tutti gli utenti devono digitare esattamente la stessa password. MachineReader non la invia a server e non può recuperarla: se viene dimenticata, il contenuto del file resta matematicamente illeggibile.



Schermata reale della beta05: Impostazioni > Archivio condiviso.

## Come condividere le modifiche

- Sul telefono che contiene i dati più recenti aprire Altro > Impostazioni.
- Premere **Pubblica** archivio aggiornato.
- Selezionare il file condiviso in Drive o nel servizio preferito e confermare la sostituzione.
- Digitare la password comune e premere **Pubblica**.
- Sugli altri telefoni premere **Scarica** archivio condiviso, scegliere lo stesso file e digitare la medesima password.

## Regola per evitare conflitti

Prima di iniziare un lavoro premere **Scarica archivio condiviso**. Terminato il lavoro, premere **Pubblica archivio aggiornato**. Evitare che due operatori modifichino e pubblicino contemporaneamente: in questa beta l'ultimo archivio pubblicato diventa quello di riferimento.

## Livelli di protezione

- Sul telefono, archivio e allegati sono cifrati con una chiave protetta dall'Android Keystore.
- Il file condiviso usa AES-256-GCM, che protegge sia la riservatezza sia l'integrità.
- La chiave del file è derivata dalla password con PBKDF2-HMAC-SHA256 e 310.000 iterazioni.
- Una password errata non apre parzialmente il file: l'importazione viene rifiutata.
- La biometria facilita l'accesso al singolo telefono, ma non sostituisce la password comune necessaria su un altro dispositivo.
- Conservare la password in un luogo sicuro separato dal telefono e comunicarla soltanto agli operatori autorizzati.

## 8. Aggiornamenti

MachineReader controlla le release pubbliche del progetto. Quando trova una versione più recente mostra numero, note e collegamento alla pagina di download. L'installazione resta una scelta esplicita dell'utente.

## 9. Temi e manuale

- Tema Tecnico: colori scuri e dati monospaziati ispirati al display.
- Tema Chiaro: maggiore leggibilità in ambienti luminosi.
- Tema Scuro: interfaccia a basso abbagliamento.
- Il pulsante ? nella barra superiore apre questa guida rapida anche senza connessione.

## 10. Dati dimostrativi della beta

La beta include un cliente e una macchina dimostrativi con le due fotografie fornite. Tutti gli elementi sono marcati ESEMPIO BETA e devono essere cancellati o sostituiti prima dell'uso operativo.

### Checklist prima del rapporto

- Cliente e sede corretti.
- Macchina, modello e seriale corretti.
- Norma e classe corrette.
- Ogni valore confrontato con la fotografia.
- Unità, limiti e operatori verificati.
- Esito convalidato dall'operatore.
- Fornitore, tecnico, logo e firma presenti.
- Backup cifrato aggiornato.